

Analise do Documento Academico

ADS5 Projeto de Software GymConnect.docx.pdf

PONTOS INCORRETOS

1. Firebase Cloud Messaging (FCM) - nao implementado

A Ficha Tecnica lista 'Firebase Cloud Messaging (notificacoes push)' como dependencia Flutter. Na realidade, o arquivo mobile/pubspec.yaml nao contem nenhuma dependencia Firebase.

Alem disso, a secao 3.3 do proprio documento lista 'Notificacoes push' como 'Nao Incluso (futuro)', criando uma contradicao interna.

Dependencias Flutter reais no pubspec.yaml:

Pacote	Finalidade
provider	Gerenciamento de estado
dio	HTTP client + interceptors JWT
go_router	Navegacao declarativa com rotas protegidas
shared_preferences	Persistencia local do JWT/sessao
youtube_player_flutter	Player de video embutido
intl	Formatacao de datas
image_picker	Foto de perfil (camera/galeria)
sqflite + path	Banco local SQLite (Offline-First)
connectivity_plus	Deteccao de conectividade de rede

2. 'Supabase' no Diagrama de Arquitetura - nao existe no projeto

A Figura 2 (Diagrama de Arquitetura) exhibe o componente 'Supabase'. O projeto nao utiliza Supabase. A persistencia e feita com MySQL via Docker (backend) e SQLite local no mobile.

3. 'Painel Web Administrativo' no Diagrama - nao existe

A Figura 2 mostra um componente 'Painel Web Administrativo'. Nao existe painel web. O Professor utiliza o mesmo aplicativo mobile que o Aluno, com telas exclusivas para gestao de exercicios, treinos e alunos.

4. Inconsistencia interna no requisito de tempo de resposta

Secao 3.2 afirma 'tempo de resposta inferior a 2 segundos'. RNF01 (secao 5.2) afirma 'carregar cronograma em menos de 5 segundos'. Dois valores distintos para o mesmo tipo de requisito - devem ser unificados.

PONTOS FALTANDO (implementados mas nao documentados)

5. Nenhum Requisito Funcional para o assistente GIA / Chat IA

A secao 9.7 descreve a tela de chat com a GIA (integracao Google Gemini API), completamente implementada com persistencia de historico por usuario. Porem a secao 5.1 (Requisitos Funcionais) nao possui nenhum RF correspondente.

Sugestao de RF a incluir:
"O aluno deve poder enviar perguntas ao assistente de IA (GIA) e receber respostas contextualizadas sobre treinos, exercicios e nutricao."

6. Arquitetura Offline-First nao documentada

O aplicativo implementa estrategia Offline-First completa: cache de treinos em SQLite (core/database/db_helper.dart), deteccao de conectividade (core/network/connectivity_service.dart), login offline com sessao local, e conclusoes de exercicios persistidas por usuario. Nenhuma dessas funcionalidades e mencionada no documento.

7. Google Gemini API nao esta na Ficha Tecnica

O backend consome https://generativelanguage.googleapis.com em GeminiGenerateContentClient.java. A variavel GEMINI_API_KEY e obrigatoria para o sistema funcionar. Nao ha mencao ao Google Gemini nas tecnologias listadas.

8. springdoc-openapi / Swagger nao esta na Ficha Tecnica

O backend expoe documentacao interativa em /swagger-ui.html via springdoc-openapi. Essa dependencia nao aparece na lista de tecnologias do documento.

9. Dependencias Flutter ausentes da Ficha Tecnica

Pacotes em pubspec.yaml que nao aparecem no documento:

Pacote	Uso no projeto
go_router	Navegacao com rotas protegidas por JWT
sqlite	Banco SQLite local (Offline-First)
path	Utilitario de caminhos para o SQLite
connectivity_plus	Verifica conectividade antes de requisicoes
image_picker	Selecao de foto de perfil

10. Historico de chat persistido por usuario

O chat da GIA persiste o historico de mensagens no backend (endpoint dedicado) e localmente no mobile. Funcionalidade implementada, ausente nos requisitos e arquitetura.

O QUE ESTA CORRETO

Item	Verificacao
Spring Boot 3.5.6	OK - confirmado em pom.xml
Java 21	OK - confirmado em pom.xml
MySQL como banco de dados backend	OK
JWT para autenticacao	OK (java-jwt em pom.xml)
Flutter / Dart	OK
Papel 'Professor' na interface	OK - alinhado com o frontend
Descricao das telas (secoes 9.1-9.7)	OK - coerente com o app
Diagrama de casos de uso	OK - em linhas gerais
Cronograma (entrega MVP mobile em junho)	OK

SUGESTOES DE MELHORIA

1. Atualizar Figura 2 (Diagrama de Arquitetura): Remover Supabase e Painel Web; incluir SQLite mobile, Gemini API e camada Offline-First.
2. Adicionar RF para o chat GIA e RF explicito para 'marcar exercicio como feito' (ambos implementados mas sem RF correspondente).
3. Corrigir a Ficha Tecnica: remover Firebase Cloud Messaging; adicionar Google Gemini API e springdoc-openapi; corrigir lista de dependencias Flutter.
4. Unificar requisito de tempo de resposta (2s vs 5s) para um unico valor consistente.
5. Garantir que na secao 3.3 ('Nao Incluso') o FCM nao apareca em nenhuma lista de dependencias enquanto nao for implementado.
6. Documentar a abordagem Offline-First como diferencial arquitetural do projeto.